

卷积神经网络实验报告

姓名：张三

学号：xxxxxxxx

实验要求：

- 掌握卷积的基本原理
- 学会使用 PyTorch 搭建简单的 CNN 实现 Cifar10 数据集分类
- 学会使用 PyTorch 搭建简单的 ResNet 实现 Cifar10 数据集分类
- 学会使用 PyTorch 搭建简单的 DenseNet 实现 Cifar10 数据集分类
- 学会使用 PyTorch 搭建简单的 MobileNets 实现 Cifar10 数据集分类

报告内容：

- 老师提供的原始版本 CNN 网络结构（可用 `print(net)` 打印，复制文字或截图皆可）、在 Cifar10 验证集上的训练 loss 曲线、准确度曲线图
- 个人实现的 ResNet 网络结构在上述验证集上的训练 loss 曲线、准确度曲线图
- 个人实现的 DenseNet 网络结构在上述验证集上的训练 loss 曲线、准确度曲线图
- 个人实现的 MobileNets 网络结构在上述验证集上的训练 loss 曲线、准确度曲线图
- 解释没有跳跃连接的卷积网络、ResNet、DenseNet、MobileNets 在训练过程中有什么不同（**重点部分**）
- 扩展部分：实现 Res2Net，并通过实验说明 Res2Net 同上面三种不同卷积神经网络相比的优势与劣势分别是什么。

作业提交：

- 期末前将报告和代码（可将 jupyter notebook 里代码复制到一个 xxx.py 文件中）打包（学号+姓名.zip），提交方式另行通知
- 实验报告内容应工整，**内容不超过 8 页**